



✓ [Đồ thị]. Bài 61. Gửi tín hiệu 🔒 DSA

[View as PDF](#)

Có **N** máy tính được kết nối với nhau thông qua **M** đường dây, **28tech** muốn gửi tín hiệu từ máy tính thứ 1 tới máy tính thứ **N**, bạn hãy giúp **28tech** tìm được đường đi ngắn nhất, trong quá trình tin nhắn được gửi giữa các máy tính thì nó luôn lựa chọn máy tính có số thứ tự nhỏ hơn để gửi trước. Giữa 2 máy tính tồn tại nhiều nhất là 1 đường dây kết nối.

Bạn hãy in ra số lượng máy tính trên đường đi của tín hiệu, sau đó liệt kê các máy tính trong đường đi đó. Nếu không thể gửi tín hiệu tới máy tính thứ **N**, bạn hãy in ra **29tech**.

Đầu vào

- Dòng 1 là **N** và **M**
- M** dòng tiếp theo mô tả kết nối giữa 2 máy tính.

Giới hạn

- $2 \leq N \leq 10^5$
- $1 \leq M \leq 2 \cdot 10^5$

Đầu ra

- Dòng 1 in ra đường đi ngắn nhất, dòng 2 in ra từng máy tính trong đường đi của tín hiệu. Trong trường hợp không thể tìm được đường đi tới máy tính thứ **N** bạn chỉ cần in 1 dòng **29tech**.

Ví dụ :

Input 01

[Copy](#)[Submit solution](#)[My submissions](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 4.0s

📄 **Memory limit:** 256M

⌨ **Input:** stdin

🖨 **Output:** stdout

📝 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

▼ **Allowed languages**
C, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

```
1 3
3 2
3 4
4 6
1 5
5 6
```

Output 01

```
3
1 5 6
```

[Copy](#)

Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.

There are no comments at the moment.



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**